CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Développement asymptotique de la série harmonique

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$, $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

1. Soit $p > 1$. Montrer que $\sum_{k \geqslant n} \frac{1}{k^p} \sim \frac{1}{(p-1)n^{p-1}}$.
2. On pose $a_n = H_n - \ln n$. Montrer que $a_{n+1} - a_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et en déduire que (a_n) converge vers un réel γ.
3. On pose $t_n = H_n - \ln n - \gamma$. Trouver un équivalent de $t_n - t_{n+1}$, puis de t_n. En déduire $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
4. En étudiant $s_n = t_n - \frac{1}{2n}$, montrer que $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $H_n \to +\infty$ comme $\ln n$.

Ce qu'on te demande. Obtenir les termes successifs du développement de H_n.

Corrigé

1. Reste de Riemann

Le coup d'œil. On encadre la somme par des intégrales de t^{-p}, une fonction décroissante.

Pour $k \geqslant 2$: $\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^p} \leqslant \frac{1}{k^p} \leqslant \int_{k-1}^{k} \frac{dt}{t^p}$. En sommant pour $k \geqslant n \geqslant 2$:

$$\frac{1}{(p-1)n^{p-1}} \leqslant \sum_{k \geqslant n} \frac{1}{k^p} \leqslant \frac{1}{(p-1)(n-1)^{p-1}}.$$

Les deux bornes sont équivalentes à $\frac{1}{(p-1)n^{p-1}}$, d'où le résultat.

2. La constante d'Euler

Le coup d'œil. Pour montrer que (a_n) converge, on montre que la série des différences converge : on fait un développement limité.

$a_{n+1}-a_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$. Avec les DL à l'ordre 2 : $\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + O(\frac{1}{n^3}) = -\frac{1}{2n^2} + O(\frac{1}{n^3})$. Donc $a_{n+1}-a_n = O(\frac{1}{n^2})$, terme d'une série absolument convergente, et (a_n) converge vers un réel $\gamma \approx 0{,}5772$.

$$H_n = \ln n + \gamma + o(1).$$

3. Le terme en 1/(2n)

Le coup d'œil. $t_n - t_{n+1} = a_n - a_{n+1} \sim \frac{1}{2n^2}$. On resomme : la somme de n à l'infini se fait par sommation des équivalents et la question 1.

$t_n - t_{n+1} = -(a_{n+1}-a_n) \sim \frac{1}{2n^2}$, positif à partir d'un rang. Comme $t_n = \sum_{k\geqslant n}(t_k - t_{k+1})$, la sommation des équivalents et la question 1 ($p=2$) donnent

$$t_n \sim \sum_{k\geqslant n} \frac{1}{2k^2} \sim \frac{1}{2n}.$$

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

4. Un cran de plus

Le coup d'œil. On applique la même méthode à $s_n = t_n - \frac{1}{2n}$: il faut les DL à l'ordre 3.

$s_n - s_{n+1} = (t_n - t_{n+1}) - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2(n+1)}$. D'une part, avec les DL à l'ordre 3 :

$$t_n - t_{n+1} = \ln\left(1+\tfrac{1}{n}\right) - \tfrac{1}{n+1} = \tfrac{1}{2n^2} - \tfrac{2}{3n^3} + O\left(\tfrac{1}{n^4}\right).$$

D'autre part $\frac{1}{2n} - \frac{1}{2(n+1)} = \frac{1}{2n(n+1)} = \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{2n^3} + O(\frac{1}{n^4})$. Donc

$$s_n - s_{n+1} = -\tfrac{2}{3n^3} + \tfrac{1}{2n^3} + O\left(\tfrac{1}{n^4}\right) = -\tfrac{1}{6n^3} + O\left(\tfrac{1}{n^4}\right).$$

Comme $s_n \to 0$, en resommant avec $p=3$: $s_n \sim -\sum_{k\geqslant n} \frac{1}{6k^3} \sim -\frac{1}{12n^2}$.

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Vérification $n=10$: $H_{10} \approx 2{,}928968$ et $\ln 10 + \gamma + \frac{1}{20} - \frac{1}{1200} \approx 2{,}928967$.

Le piège

Sommer des équivalents de termes de signe quelconque : ici on a bien des termes de signe constant à partir d'un rang, ce qui rend la sommation légitime.

La méthode

Développement asymptotique d'une suite : retirer les termes connus, étudier la différence de deux termes consécutifs, puis resommer le reste.

Rappels de cours utilisés

- **Reste d'une série de Riemann.** Pour $p > 1$, par comparaison série-intégrale ($t \mapsto t^{-p}$ décroît) :

$$\sum_{k \geqslant n} \frac{1}{k^p} \sim \frac{1}{(p-1)\, n^{p-1}}.$$

  Car $\int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^p} \leqslant \sum_{k \geqslant n} \frac{1}{k^p} \leqslant \frac{1}{n^p} + \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^p}$ et $\int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^p} = \frac{1}{(p-1)n^{p-1}}$.

- **Suite et série des différences.** Une suite (a_n) converge si et seulement si la série $\sum (a_{n+1} - a_n)$ converge, car

$$a_n = a_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (a_{k+1} - a_k).$$

- **Développements limités usuels en 0.**

$$e^x = 1 + x + \tfrac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \ln(1+x) = x - \tfrac{x^2}{2} + o(x^2)$$
$$\sin x = x + O(x^3), \qquad \cos x = 1 - \tfrac{x^2}{2} + O(x^4)$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \tfrac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + o(x^2)$$

- **Sommation des équivalents (restes).** Si $a_n \sim b_n$, avec $b_n \geqslant 0$ et $\sum b_n$ convergente, alors $\sum a_n$ converge et les restes sont équivalents :

$$\sum_{k \geqslant n} a_k \sim \sum_{k \geqslant n} b_k.$$

  Même chose avec des o : si $a_n = o(b_n)$, les restes vérifient $\sum_{k \geqslant n} a_k = o\left(\sum_{k \geqslant n} b_k\right)$.